UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

GUIA PRACTICA 02: ELICITACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

PRESENTADO POR:

CHAHUAYO MARTINEZ JUAN CARLOS

DOCENTE:

AGUILAR CORONACIÓN MIGUEL ELIAS

HUANCAYO - 2026

1. **Contexto del proyecto**



La clínica "MediSalud" desea implementar un Sistema de Gestión de Citas Médicas que permita:

- Agendar citas para pacientes
- Gestionar la disponibilidad de médicos
- Enviar recordatorios automáticos
- Generar historiales médicos digitales
- Administrar pagos y seguros

Problemas actuales:

- Las citas se agendan manualmente por teléfono (pérdida de tiempo)
- No hay control de disponibilidad de médicos en tiempo real
- Los pacientes olvidan sus citas (30% de ausentismo)
- Los historiales médicos están en papel (difícil acceso)
- No hay integración con aseguradoras

2. Identificación de StakeHolders

#	Stakeholder	Rol / Función	Interés en el Sistema
1	Paciente / Usuario Final	Usuario externo que requiere atención médica programada.	Agendar, consultar, reprogramar o cancelar citas de manera autónoma las 24 horas; recibir recordatorios oportunos y visualizar su historial de atenciones.
2	Médico Especialista	Profesional de la salud que atiende las consultas médicas.	Gestionar su horario y disponibilidad en tiempo real, visualizar la lista diaria de pacientes asignados y registrar/consultar

			historias clínicas digitales sin duplicidad.
3	Personal de Recepción / Admisión	Operadores encargados del agendamiento, registro presencial y validación inicial de citas.	Disminuir la sobrecarga telefónica, verificar de forma centralizada las reservas y turnos del día, y registrar pagos rápidos de consultas.
4	Administrador / Gerencia de la Clínica	Directivo encargado de la gestión operativa, comercial y estratégica del establecimiento.	Monitorear la tasa de ausentismo médico, evaluar la productividad del personal, optimizar la asignación de consultorios y consultar reportes financieros.
5	Representante de Aseguradoras (EPS)	Entidad externa proveedora de cobertura de seguros médicos.	Contar con un canal confiable para validar en línea pólizas activas, copagos y coberturas previas a la confirmación de la cita.

3. Selección de Técnicas de Elicitación

Stakeholder	Técnica Recomendada	Justificación
Personal de Recepción / Admisión	Observación directa (Shadowing)	Permite observar en tiempo real el flujo operativo actual (atención de llamadas simultáneas, registro manual en papel o planillas) e identificar cuellos de botella y necesidades implícitas que suelen omitirse en entrevistas.
Médico Especialista	Entrevista semiestructurada individual	La disponibilidad de tiempo de los médicos es limitada; una entrevista semiestructurada permite profundizar con preguntas precisas sobre el diligenciamiento de la historia clínica digital, diagnóstico, prescripción y restricciones de horario.
Paciente / Usuario Final	Encuesta estructurada digital	Facilita recopilar datos cuantitativos y opiniones de una muestra representativa de pacientes sobre sus canales de comunicación preferidos (WhatsApp, SMS, correo), motivos de inasistencia y hábitos de reserva.
Administrador / Gerencia de la Clínica	Taller de trabajo JAD (Joint Application Development)	Reúne a la gerencia, jefatura de operaciones y líderes de TI para alinear la visión del negocio, definir prioridades de inversión, requerimientos de reportes gerenciales y resolver discrepancias de alcance de forma colaborativa.

Representante de Aseguradoras (EPS)	Entrevistas técnicas / Revisión de documentación	Es indispensable revisar los manuales de integración, especificaciones de APIs y protocolos de seguridad (HL7/FHIR, REST/JSON) para la validación automática de coberturas y pólizas de seguros.

4. Elicitación de Requerimientos Funcionales

   Redacte al menos 8 requerimientos funcionales siguiendo la estructura:

   RFXXX: [Verbo] + [objeto] + [condición/propósito]

   Criterios de calidad para RF:

   • Debe iniciar con un verbo de acción (permitir, registrar, generar, validar, etc.)

   • Debe ser específico y medible

   • Debe ser verificable mediante pruebas

   • Debe ser realista y alcanzable

ID	Requerimiento Funcional	Prioridad	Stakeholder
RF-001	El sistema debe permitir el agendamiento de citas médicas según la especialidad, médico y horario seleccionado por el paciente autenticado.	Alta	Paciente / Recepción
RF-002	El sistema debe gestionar los horarios, descansos y disponibilidad de consultorio de cada médico en tiempo real para evitar solapamientos de turnos.	Alta	Médico Especialista
RF-003	El sistema debe enviar recordatorios automatizados de citas vía WhatsApp y correo electrónico al paciente 24 horas antes de la fecha programada.	Alta	Paciente / Administración
RF-004	El sistema debe registrar la historia clínica digital de cada atención médica (anamnesis, diagnóstico CIE-10 y prescripción farmacológica) asociada al paciente.	Alta	Médico Especialista
RF-005	El sistema debe validar el estado de afiliación, cobertura y copago del seguro médico en línea mediante integración directa con el servicio de la EPS.	Media	Paciente / Aseguradoras

RF-006	El sistema debe procesar transacciones de pago de consultas médicas mediante pasarelas de pago digitales (tarjeta débito/crédito, transferencias y billeteras digitales) emitiendo el comprobante electrónico.	Media	Paciente / Administración
RF-007	El sistema debe permitir al paciente cancelar o reprogramar citas con un mínimo de 12 horas de anticipación a la cita pactada.	Media	Paciente
RF-008	El sistema debe generar reportes estadísticos periódicos sobre tasas de ausentismo de pacientes, cantidad de atenciones por especialidad e ingresos generados.	Media	Administrador / Gerencia

5. Elicitación de Requerimientos No Funcionales

   Redacte al menos 6 requerimientos no funcionales cubriendo diferentes categorías:

   Categorías para considerar:

   - Rendimiento: Tiempos de respuesta, throughput
   - Seguridad: Autenticación, autorización, encriptación
   - Usabilidad: Facilidad de uso, accesibilidad
   - Confiabilidad: Disponibilidad, tolerancia a fallos
   - Portabilidad: Compatibilidad con diferentes plataformas
   - Mantenibilidad: Facilidad de modificación y escalabilidad

ID	Categoría	Requerimiento No Funcional	Métrica	Valor Esperado	Prioridad	Método de Verificación
RNF-001	Rendimiento	El sistema debe procesar las consultas de disponibilidad médica y confirmación de citas en un tiempo no mayor al umbral establecido bajo concurrencia normal.	Tiempo de respuesta (latencia)	≤ 2.0 s para el 95% de las peticiones	Alta	Pruebas de carga y estrés con herramientas como Apache JMeter.

RNF-002	Seguridad	Las credenciales de acceso y los datos sensibles de salud (historias clínicas) deben transmitirse y almacenarse de forma cifrada conforme a estándares de privacidad.	Algoritmo de encriptación / Hash	Cifrado AES-256 en reposo, TLS 1.3 en tránsito y contraseñas con bcrypt	Alta	Análisis estático de código (SAST) e inspección de certificados de comunicación.
RNF-003	Usabilidad	La interfaz de usuario debe ser accesible e intuitiva, permitiendo que un paciente nuevo complete el flujo de agendamiento sin requerir asistencia externa.	Tiempo de ejecución de tarea / Eficacia	Flujo de cita completado en menos de 3 minutos por el 90% de usuarios de prueba	Media	Prueba de usabilidad con usuarios muestra y registro de métricas de interacción.
RNF-004	Disponibilidad	El portal de agendamiento web debe mantenerse operativo de forma continua para permitir citas en cualquier horario.	Porcentaje de tiempo de actividad (Uptime)	≥ 99.9% en régimen 24/7 (tolerancia máxima de ~8.7 horas de inactividad no programada al año)	Alta	Monitoreo continuo del servidor (Health Checks / New Relic / Datadog).
RNF-005	Capacidad	La plataforma debe ser capaz de soportar picos de demanda durante horarios de apertura de turnos sin degradar su rendimiento.	Peticiones y usuarios concurrentes	Soporte de hasta 1,500 usuarios concurrentes sin fallos de conexión	Media	Pruebas de concurrencia y escalabilidad en entorno de staging.

RNF-006	Portabilidad	El módulo web de pacientes debe ser totalmente responsive y compatible con los navegadores móviles y de escritorio predominantes.	Compatibilidad multiplataforma	100% operativo en Chrome, Edge, Safari y Firefox sobre Windows, macOS, Android e iOS	Baja	Pruebas funcionales cruzadas (cross-browser) en emuladores y dispositivos físicos.

6. Matriz de Elicitación

   Construya la matriz que relacione los requerimientos con las técnicas y stakeholders:

ID Req	Descripción Breve	Técnica	Stakeholder	Prioridad	Estado
RF-001	Agendamiento de citas médicas en línea	Encuesta / Prototipado	Paciente / Recepción	Alta	Aprobado
RF-002	Control de disponibilidad de médicos en tiempo real	Observación / Entrevista	Médico Especialista	Alta	Aprobado
RF-003	Envío de recordatorios automáticos multicanal	Taller de trabajo (JAD)	Paciente / Administración	Alta	Aprobado
RF-004	Registro y consulta de historia clínica digital	Entrevista semiestructurada	Médico Especialista	Alta	En Revisión
RF-005	Validación de pólizas y copagos con aseguradoras	Entrevista técnica / Revisión doc.	Representante EPS	Media	Pendiente
RF-006	Pasarela de pagos digitales y facturación	Taller de trabajo (JAD)	Paciente / Gerencia	Media	Pendiente

RF-007	Cancelación y reprogramación de citas con anticipación	Encuesta estructurada	Paciente	Media	Aprobado
RF-008	Emisión de reportes gerenciales y de ausentismo	Taller de trabajo (JAD)	Administrador / Gerencia	Media	Aprobado
RNF-001	Tiempo de respuesta ≤ 2 s en transacciones de citas	Observación técnica	Paciente / Operaciones	Alta	Aprobado
RNF-002	Cifrado AES-256 / bcrypt para expedientes y credenciales	Entrevista de seguridad	Administrador TI / Seguridad	Alta	Aprobado
RNF-003	Usabilidad con flujo de reserva menor a 3 minutos	Prototipado / Test de usuario	Paciente	Media	En Revisión
RNF-004	Disponibilidad continua 99.9% (24/7)	Taller de infraestructura	Administración / TI	Alta	Aprobado
RNF-005	Soporte de concurrencia de hasta 1,500 usuarios	Taller de arquitectura	Administrador TI	Media	Pendiente
RNF-006	Diseño responsive y compatibilidad multiplataforma	Prototipado / Pruebas cruzadas	Paciente / Frontend	Baja	Aprobado